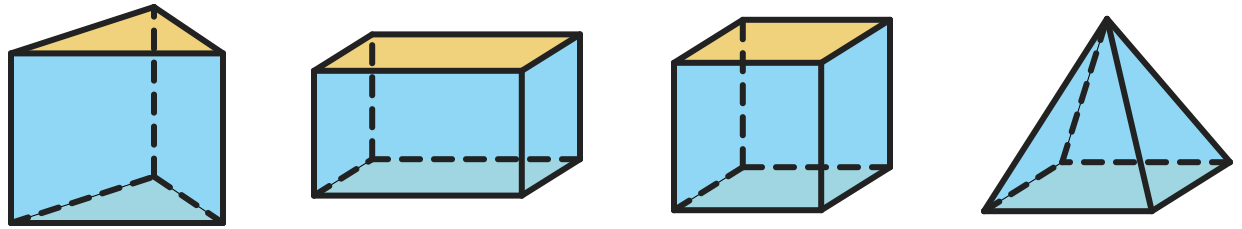
KOMIK MATEMATIKA • KELAS IX SMP (FASE D)

DETEKTIF BANGUN RUANG

Menyelidiki Unsur-Unsur Prisma (Balok & Kubus) dan Limas



Prisma | Balok | Kubus | Limas

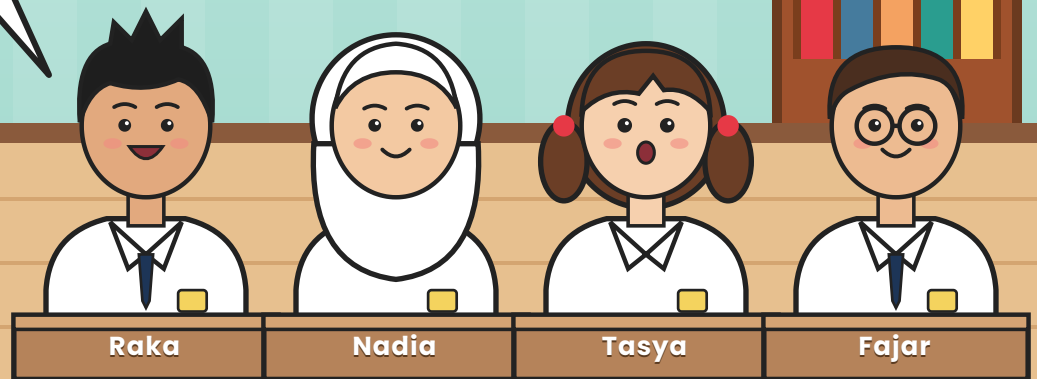
1 Bu Citra
Halo, anak-anak! Hari ini kita jadi detektif bangun ruang. Siap menyelidiki?



2 Tasya
Detektif? Memangnya ada kasus apa, Bu?

3 Fajar
Sepertinya kasusnya tentang bangun-bangun di papan itu.

4 Raka
Siap, Bu! Detektif Raka siap beraksi!



Tujuan Pembelajaran

Pertemuan 1: Unsur-Unsur Bangun Ruang Sisi Datar

Setelah membaca komik ini, kamu dapat:

1. menyebutkan unsur-unsur prisma (termasuk kubus dan balok) dan limas;
2. membedakan prisma dan limas berdasarkan ciri-cirinya;
3. menentukan banyak sisi, rusuk, titik sudut, diagonal bidang, dan diagonal ruang prisma dan limas.

Kenalan dengan tokohnya

Bu Citra: guru matematika yang suka bertanya balik.
Raka: usil dan suka menebak asal.
Nadia: teliti dan kritis.
Tasya: polos dan banyak bertanya.
Fajar: kalem dan suka menalar.

Kunci warna di komik ini:

alas & tutup | sisi tegak | rusuk | titik sudut | diagonal bidang | diagonal ruang

1 Bu Citra

Ibu tidak akan langsung memberi tahu jawabannya. Kalian yang menyelidiki, Ibu yang bertanya!



2 Tasya

Lho, terus kalau kami bingung bagaimana, Bu?

3 Nadia

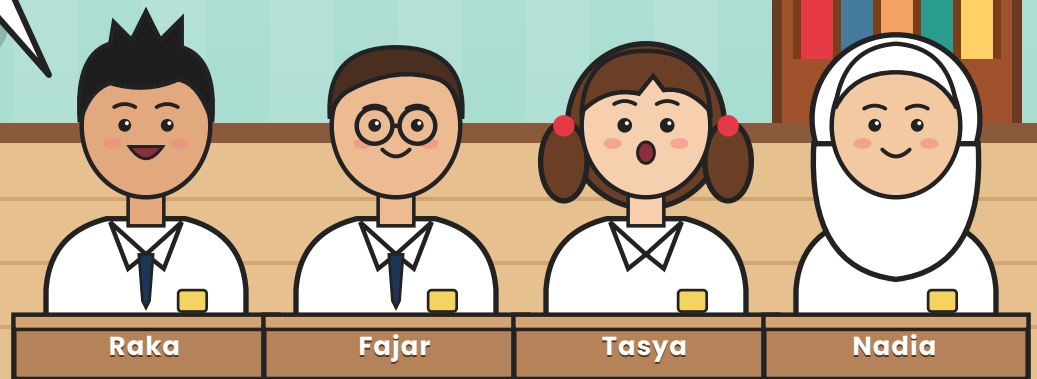
Kita boleh bertanya sebanyak-banyaknya kan, Bu?

4 Bu Citra

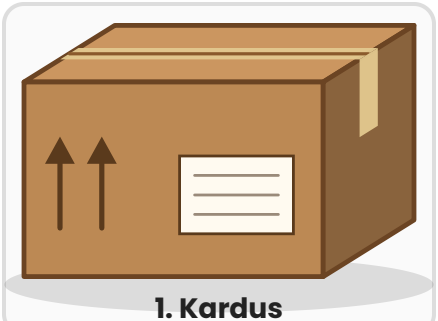
Tentu! Bertanya itu langkah pertama seorang detektif.

5 Raka

Asyik, berarti aku boleh banyak bertanya!



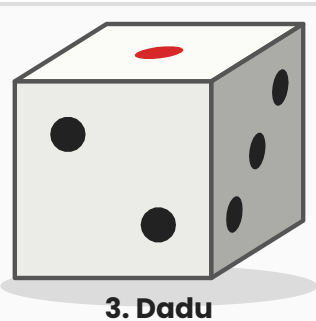
Benda-Benda Misterius



1. Kardus



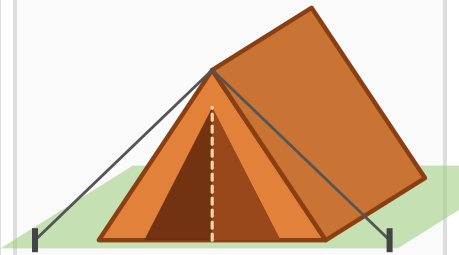
2. Piramida mainan



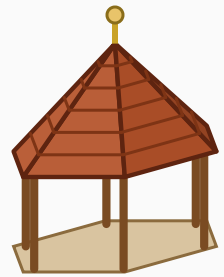
3. Dadu



4. Kantong teh



5. Tenda



6. Atap gazebo

1 Bu Citra

Ibu membawa enam benda. Bisakah kalian membaginya menjadi dua kelompok?



2 Tasya

Dua kelompok? Aturannya apa, Bu?

3 Fajar

Boleh berdasarkan warna, Bu?

4 Nadia

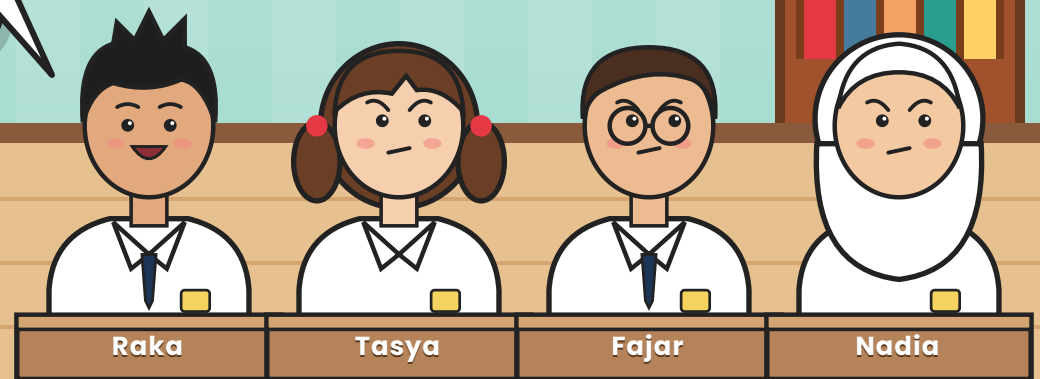
Sepertinya Bu Citra ingin kita melihat bentuknya. Iya kan, Bu?

5 Bu Citra

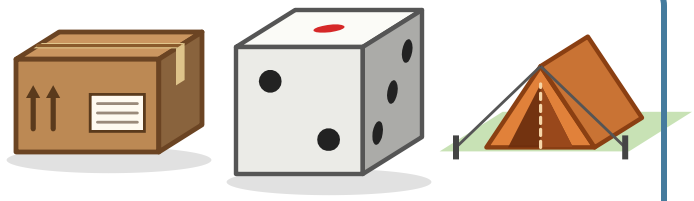
Hmm... coba kalian perhatikan bagian atas setiap benda.

6 Raka

Gampang! Yang bisa dimakan dan yang tidak, hehe..



Kelompok Siapa yang Benar?



Kardus Dadu Tenda

Kelompok A: 1, 3, 5



Piramida mainan Kantong teh Atap gazebo

Kelompok B: 2, 4, 6

📌 Kesimpulan Bu Citra

Kelompok A disebut **PRISMA**, kelompok B disebut **LIMAS**. Tapi apa sebenarnya ciri keduanya? Kita selidiki lagi!

1 Bu Citra

Nadia membagi seperti di papan. Kenapa kardus, dadu, dan tenda satu kelompok?



2 Nadia

Karena bagian bawah dan atasnya bentuknya sama, Bu.

3 Tasya

Kalau piramida, kantong teh, dan atap gazebo, atasnya lancip!

4 Raka

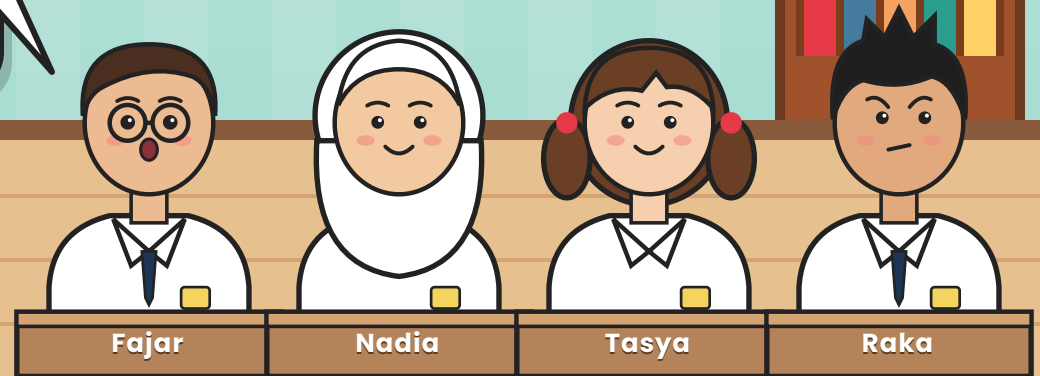
Tapi tenda kan atasnya juga lancip, Nad? Kok masuk kelompok A?

5 Bu Citra

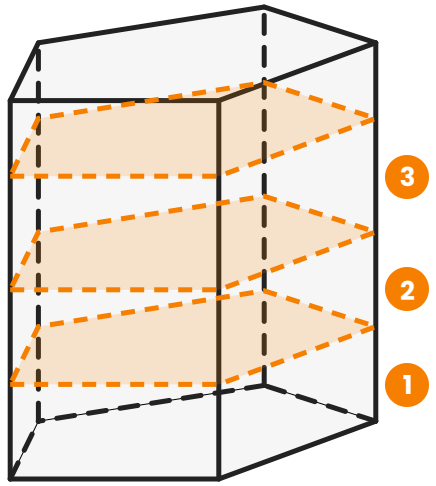
Pertanyaan bagus, Raka! Coba lihat tenda dari depan dan belakang.

6 Fajar

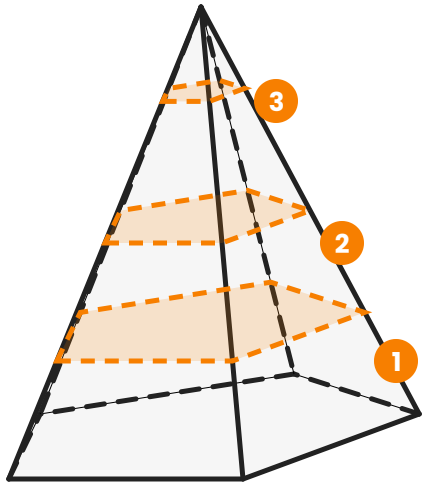
Oh! Depan dan belakang tenda sama-sama segitiga. Jadi tetap kembar!



Bagaimana Kalau Diiris?



Prisma segilima



Limas segilima

Bentuk irisan

	Prisma	Limas
3		
2		
1		

1 Bu Citra

Bayangkan kedua bangun ini diiris mendatar pada garis oranye 1, 2, dan 3. Apa yang terjadi?



2 Tasya

Kayak motong bolu lapis ya, Bu? Hihi.

3 Nadia

Irisan prisma... bentuk dan ukurannya sama semua!

4 Fajar

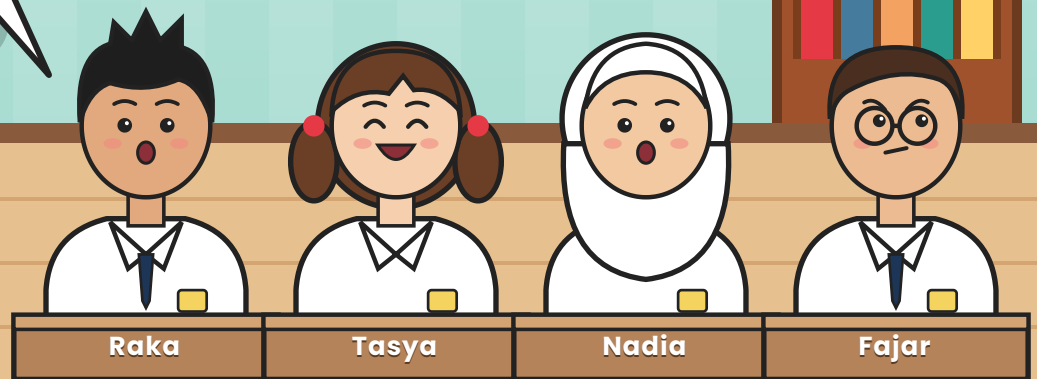
Tapi irisan limas makin ke atas makin kecil. Kenapa begitu, Bu?

5 Bu Citra

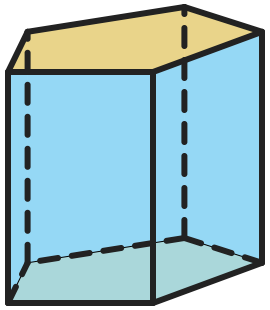
Menurut kalian, kalau terus diiris sampai ke paling atas?

6 Raka

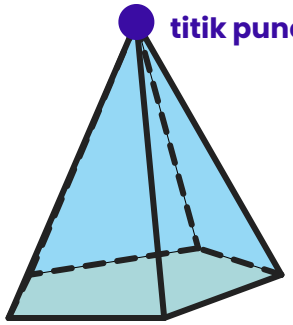
Irisan limas jadi kecil sekali... sampai tinggal satu titik!



Apa Ciri Prisma dan Limas?



Prisma



Limas

📌 Kesimpulan Bu Citra

Prisma: memiliki alas dan tutup yang kongruen dan sejajar; sisi tegaknya persegi panjang.

Limas: memiliki satu alas tanpa tutup; sisi tegaknya segitiga yang bertemu di **titik puncak**.

1 Bu Citra

Jadi, dari irisan tadi, apa yang membuat prisma berbeda dengan limas?

2 Nadia

Prisma punya alas dan tutup yang kembar, Bu. Posisinya sejajar.

3 Tasya

Kalau limas tidak punya tutup ya? Atasnya cuma satu titik.

4 Fajar

Sisi tegak prisma persegi panjang, sisi tegak limas segitiga semua!

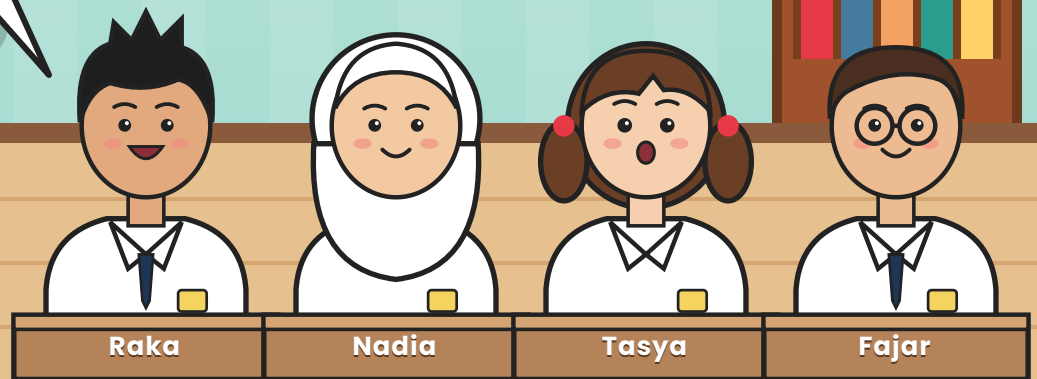
5 Bu Citra

Hebat! Titik pertemuan sisi tegak limas itu disebut titik puncak.

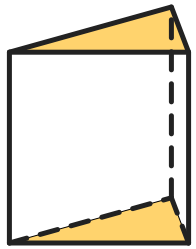
6 Raka

Jadi prisma punya tutup, limas punya puncak!

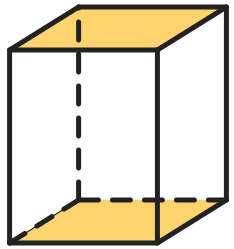




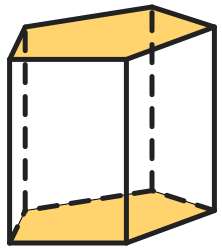
Mengapa Namanya Begitu?



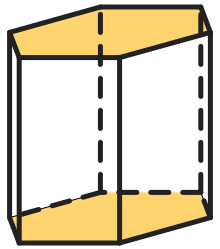
Prisma Segitiga



Prisma Segiempat



Prisma Segilima



Prisma Segienam

📌 Kesimpulan Bu Citra

Nama prisma ditentukan oleh **bentuk alasnya**. Balok dan kubus alasnya segiempat, jadi keduanya termasuk **prisma segiempat**.

1 Bu Citra

Ini keluarga prisma beserta namanya. Bagian kuning adalah alas dan tutup. Ada yang aneh?



2 Tasya

Bu, kenapa namanya prisma segitiga? Sisi tegaknya kan persegi panjang?

3 Nadia

Coba lihat bagian kuningnya, Sya. Bentuknya segitiga!

4 Fajar

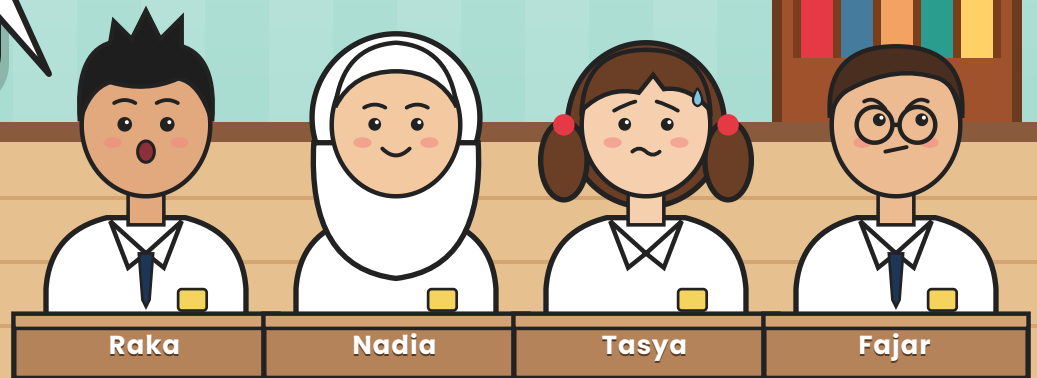
Berarti nama prisma diambil dari bentuk alasnya ya, Bu?

5 Bu Citra

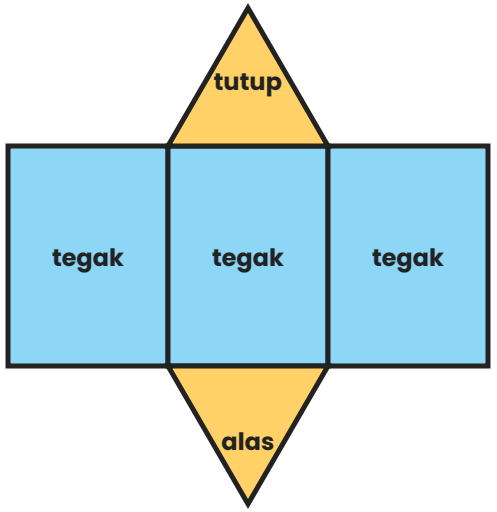
Coba buktikan dengan prisma yang lainnya!

6 Raka

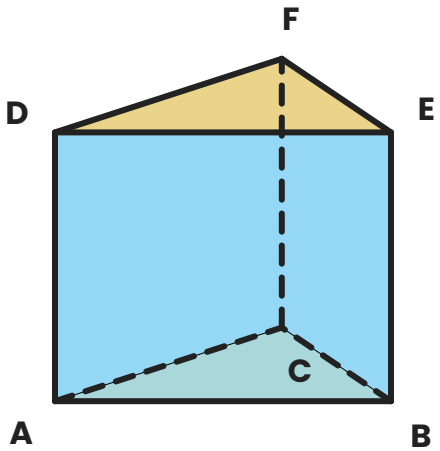
Alas balok persegi panjang... jadi balok itu prisma segiempat dong?!



Ada Berapa Sisi?



Jaring-jaring prisma segitiga



Prisma ABC.DEF

Kesimpulan Bu Citra

Bidang yang membatasi bangun ruang disebut **sisi**.
Prisma segitiga: 2 sisi (alas & tutup) + 3 sisi tegak = **5 sisi**.

1 Bu Citra

Ada berapa bidang yang membatasi prisma segitiga ABC.DEF?



4 Bu Citra

Bagaimana kalau prismanya kita buka seperti jaring-jaring di papan?

2 Raka

Gampang, 3! Kan namanya segitiga!

3 Tasya

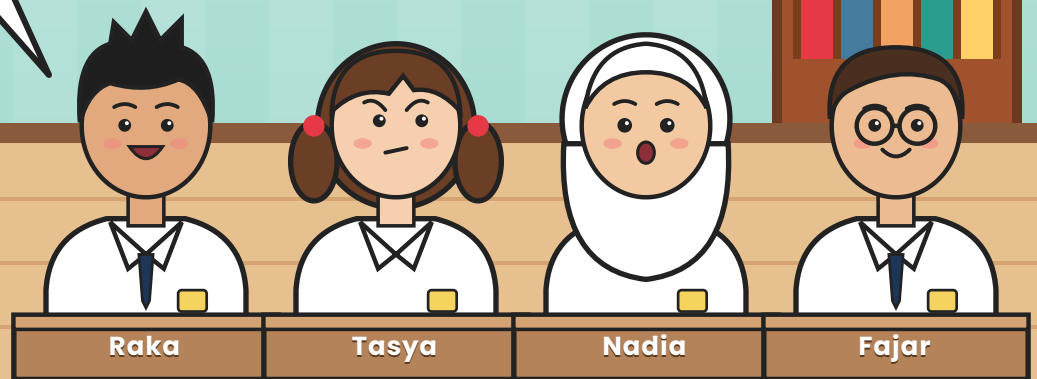
Bidang yang di bawah dan di belakang dihitung juga, Bu?

5 Nadia

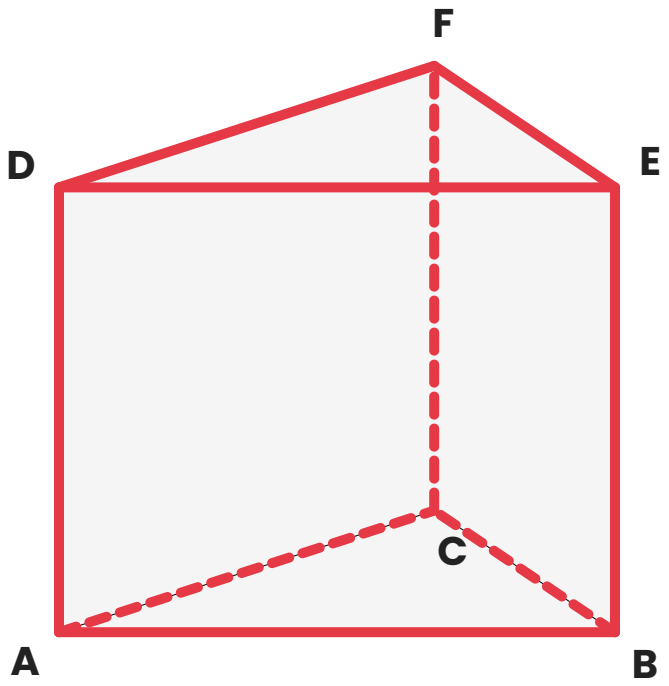
Ada 2 segitiga kuning dan 3 persegi panjang biru. Jadi 5!

6 Fajar

Segitiganya jadi alas dan tutup, persegi panjangnya jadi sisi tegak.



Garis Pertemuan Dua Sisi



📌 Kesimpulan Bu Citra

Garis pertemuan dua sisi disebut **rusuk**.

Rusuk alas: **AB, BC, CA**
Rusuk tutup: **DE, EF, FD**
Rusuk tegak: **AD, BE, CF**

Prisma segitiga punya **9 rusuk**. Rusuk tegaknya sejajar dan sama panjang.

1 Bu Citra

Sisi-sisi prisma saling bertemu. Pertemuannya berbentuk apa?

2 Tasya

Berbentuk garis, Bu! Garis-garis merah itu.

3 Raka

Garis putus-putus itu apa, Bu? Garisnya rusak?

4 Bu Citra

Itu garis di belakang yang tidak terlihat dari depan. Perlu dihitung tidak?

5 Nadia

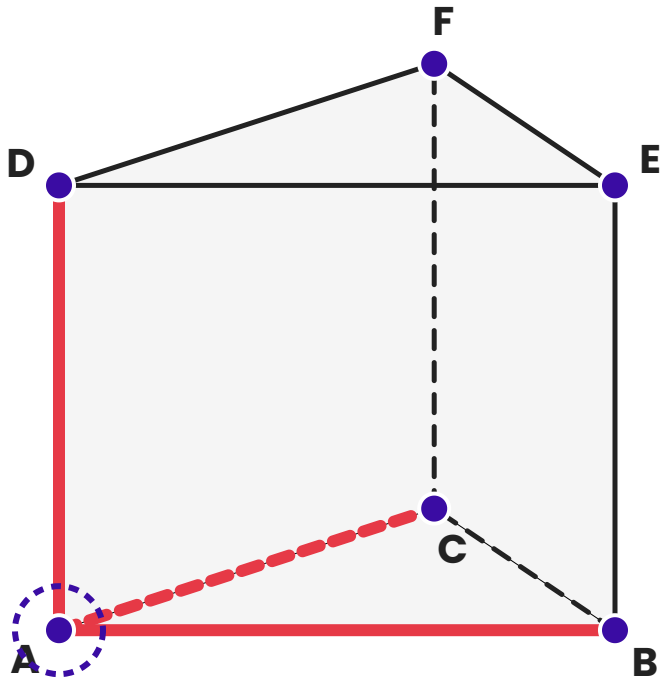
Perlu! 3 di bawah, 3 di atas, 3 tegak. Jadi ada 9!

6 Fajar

Garis tegak AD, BE, CF sejajar dan sama panjang, Bu.

Fajar | Tasya | Raka | Nadia

Tempat Rusuk-Rusuk Bertemu



📌 Kesimpulan Bu Citra

Titik pertemuan tiga rusuk atau lebih disebut **titik sudut**.

Pada alas: **A, B, C**
Pada tutup: **D, E, F**

Prisma segitiga punya **6 titik sudut**. Di titik A bertemu rusuk **AB, AC, AD**.

1 Bu Citra
Rusuk-rusuk itu juga saling bertemu. Di mana?

2 Fajar
Di ujung-ujungnya, Bu. Di titik A, B, C, D, E, dan F.

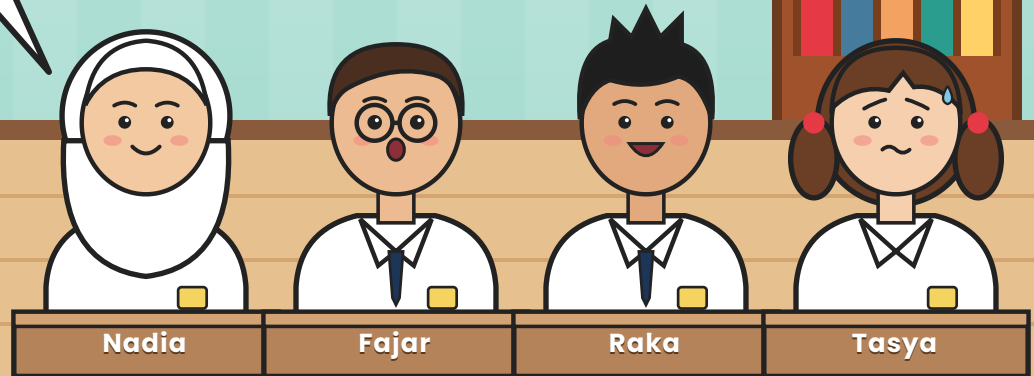
3 Raka
Di titik A ada 3 rusuk ketemu. Kayak pertigaan jalan!

4 Tasya
Bu, titik itu namanya apa? Titik pertigaan?

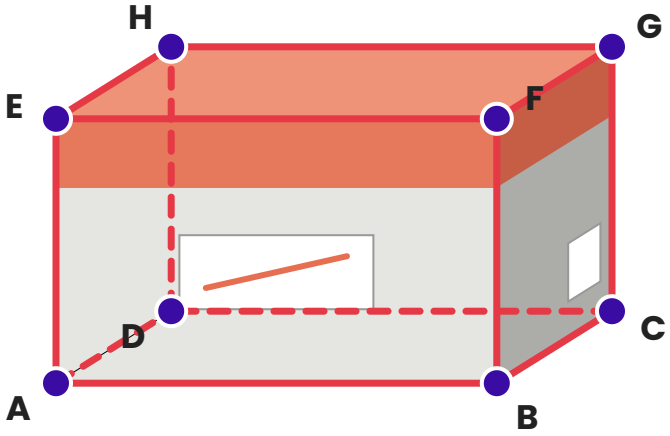
5 Bu Citra
Hampir! Namanya titik sudut. Ada berapa titik sudut?

6 Nadia
3 di alas, 3 di tutup. Jadi ada 6 titik sudut!

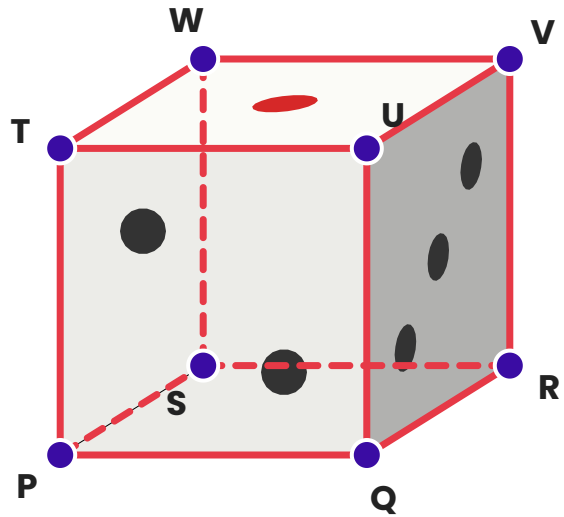




Kotak Sepatu dan Dadu



Kotak sepatu: balok ABCD.EFGH



Dadu: kubus PQRS.TUVW

🤔 Ayo pikirkan: Sebelum membaca percakapan, coba hitung sendiri sisi, rusuk, dan titik sudut kedua bangun di atas!

1 Bu Citra
Ini kotak sepatu dan dadu. Apa persamaan dan perbedaannya?

3 Raka
Sisinya sama-sama 6. Rusuknya 4 di bawah, 4 di atas, 4 tegak. 12!

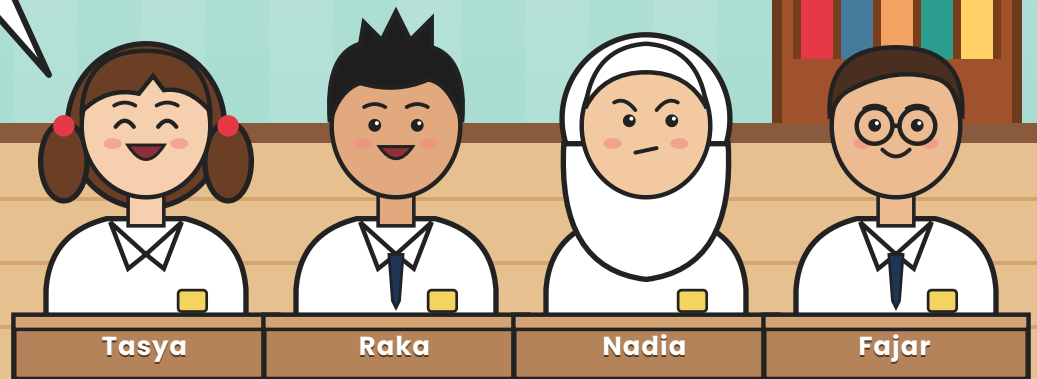
4 Nadia
Titik sudutnya sama-sama 8. Kok banyak yang sama, Bu?

5 Fajar
Bedanya, sisi kubus persegi semua. Sisi balok persegi panjang.

6 Bu Citra
Pada balok, apakah ada sisi yang sama besar?

2 Tasya
Kotak sepatu itu balok, dadu itu kubus!

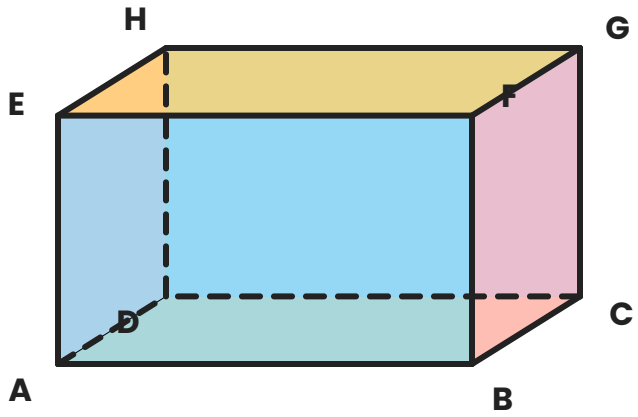




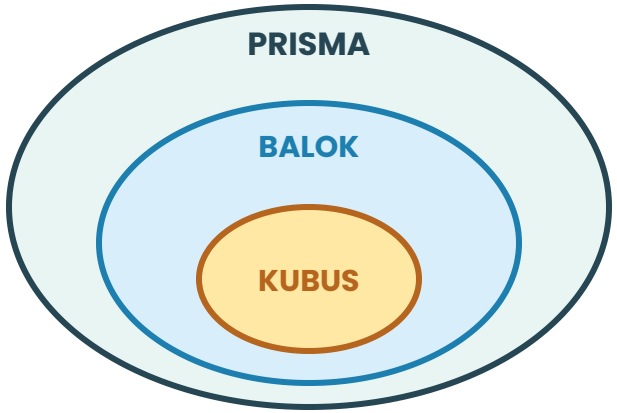
Kubus Itu Balok Juga?

1 Bu Citra

Jadi, sisi balok mana saja yang sama besar?



Warna sama = sisi berhadapan sama besar



2 Nadia

Yang berhadapan! ABCD dengan EFGH, ABFE dengan DCGH, BCGF dengan ADHE.

3 Raka

Bu, kalau panjang, lebar, dan tinggi balok dibuat sama, jadinya apa?

4 Tasya

Jadi kubus! Berarti kubus itu balok juga dong, Bu?

📌 Kesimpulan Bu Citra

Balok dan kubus sama-sama prisma segiempat: **6 sisi, 12 rusuk, 8 titik sudut**. Sisi balok yang berhadapan sama besar. **Kubus** adalah balok yang semua rusuknya sama panjang, sehingga keenam sisinya persegi yang kongruen.

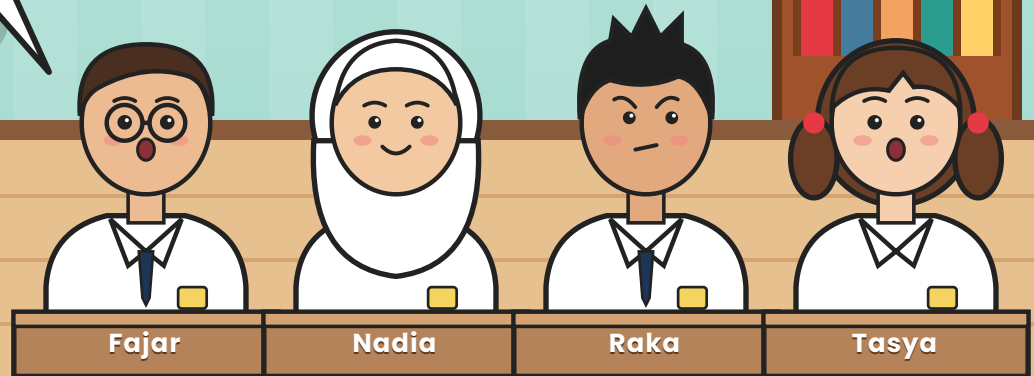


5 Bu Citra

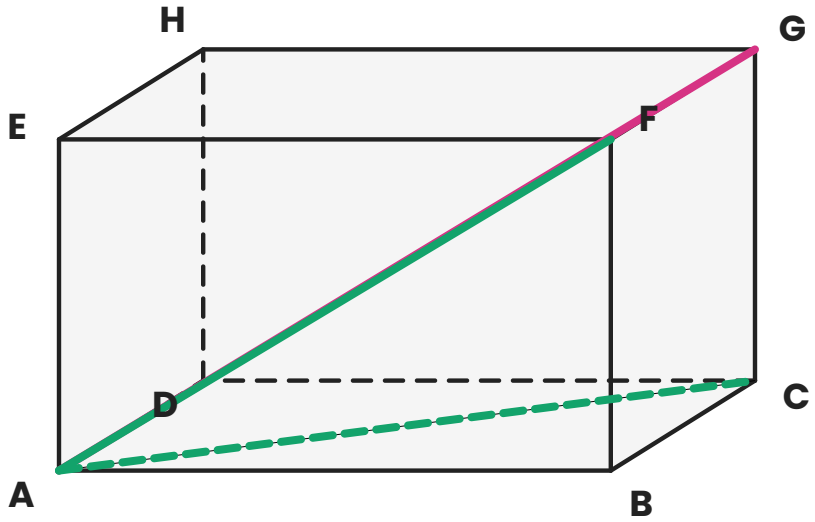
Menurut kalian, apakah setiap balok juga kubus?

6 Fajar

Tidak, Bu. Setiap kubus pasti balok, tapi tidak setiap balok kubus.



Garis Selain Rusuk



AC (Nadia), AF (Tasya)

AG (Raka)

🤔 Ayo pikirkan: Coba tebak dulu: ada berapa garis hijau dan berapa garis merah muda pada balok? Bandingkan tebakanmu dengan halaman berikutnya!

1 Bu Citra

Selain rusuk, bisakah kita menarik garis lain yang menghubungkan dua titik sudut?



2 Raka

Bisa! Aku tarik dari A ke G. Eh, garisnya menembus bagian dalam!

3 Nadia

Aku tarik dari A ke C. Garisnya menempel di alas.

4 Tasya

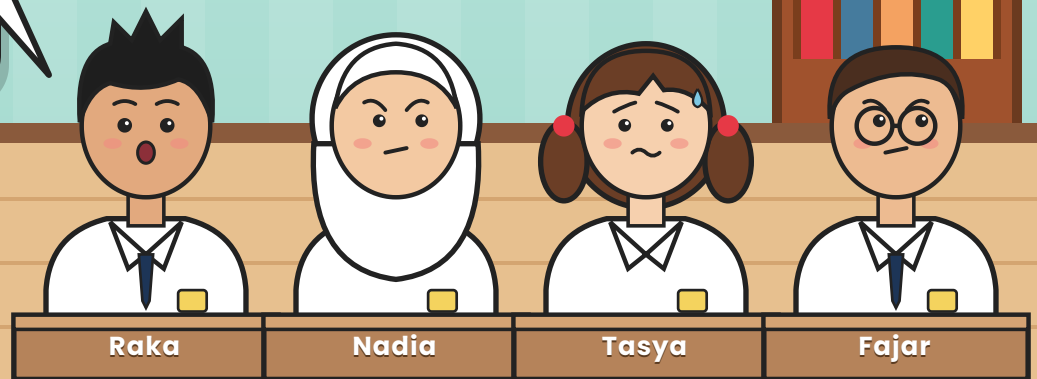
Aku dari A ke F, ada di sisi depan. Kok beda-beda ya?

5 Fajar

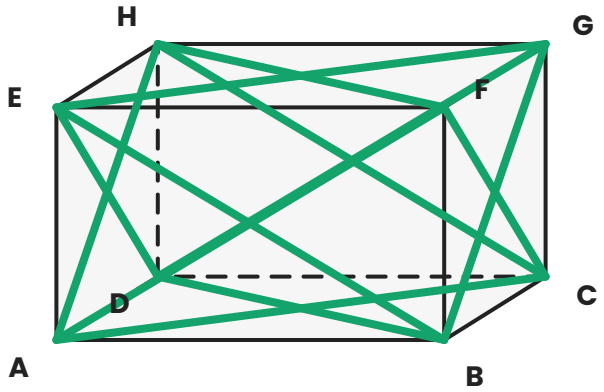
Ada garis yang menempel di sisi, ada yang menembus ruang di dalam.

6 Bu Citra

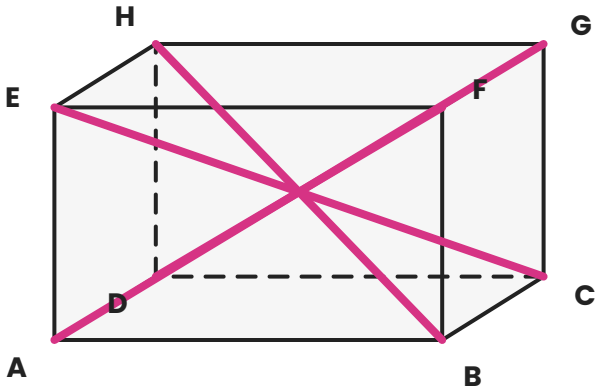
Pengamatan tajam! Kira-kira ada berapa banyak garis seperti itu?



Diagonal Bidang dan Diagonal Ruang



12 diagonal bidang



4 diagonal ruang

1 Bu Citra

Ayo hitung bersama! Mulai dari garis yang menempel di sisi.

2 Fajar

Setiap sisi ada 2 garis silang. Ada 6 sisi, jadi 12!

3 Raka

Yang menembus cuma 4: AG, BH, CE, DF. Ketemu di tengah!

4 Tasya

Bu, garis-garis itu punya nama nggak?

📌 Kesimpulan Bu Citra

Diagonal bidang: ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut berhadapan pada **satu sisi**.

Diagonal ruang: ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang **tidak terletak pada satu sisi**.

Balok dan kubus: 12 diagonal bidang, 4 diagonal ruang.

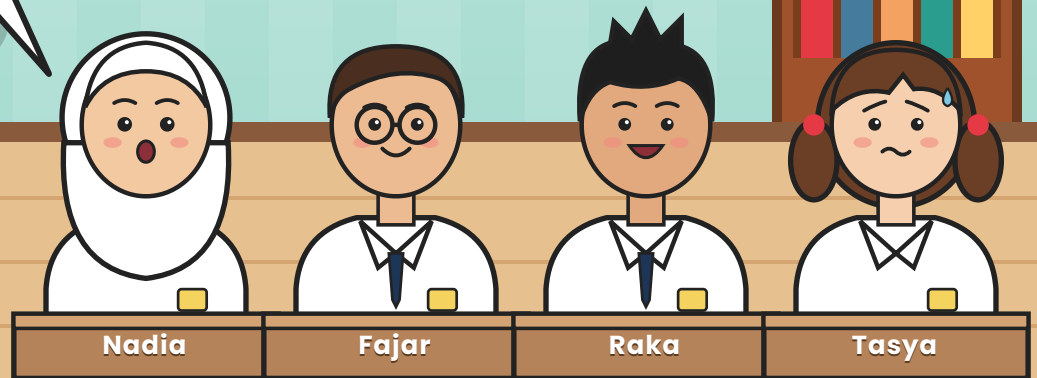


5 Bu Citra

Garis di sisi disebut diagonal bidang. Kalau yang menembus ruang?

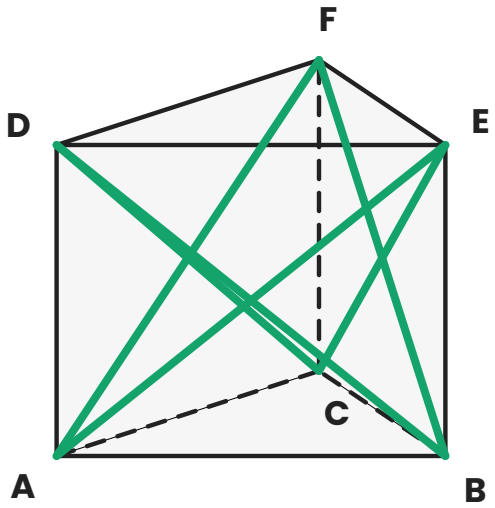
6 Nadia

Pasti diagonal ruang! Karena menembus ruang di dalam balok.

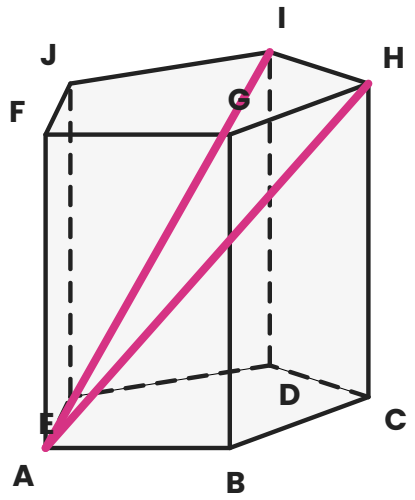


Apakah Semua Prisma Punya Diagonal Ruang?

1 Bu Citra
Apakah semua prisma punya diagonal ruang? Coba selidiki!



Prisma segitiga ABC.DEF



Prisma segilima ABCDE.FGHIJ

2 Tasya
Di prisma segitiga, A ke E dan A ke F nempel di sisi semua!

3 Raka
Masa sih? A ke B, C, D rusuk... Iya, nggak ada yang menembus!

4 Nadia
Jadi prisma segitiga cuma punya 6 diagonal bidang, di sisi tegaknya.

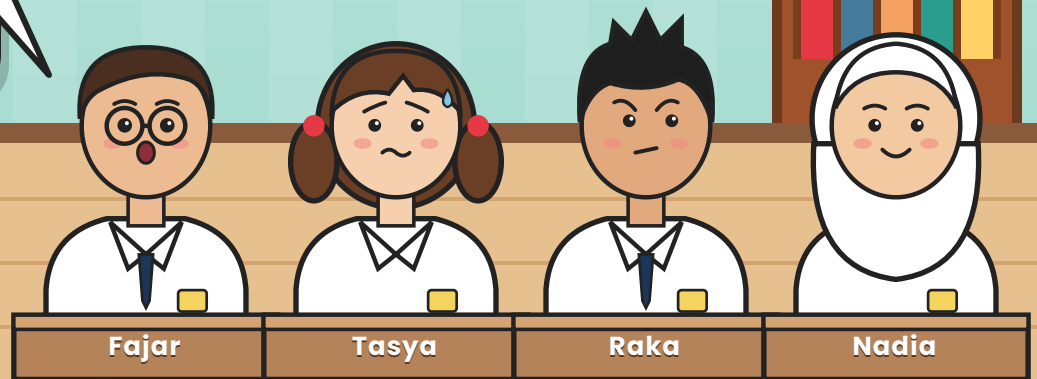
📌 Kesimpulan Bu Citra

Prisma segitiga: **6 diagonal bidang** dan **tidak punya diagonal ruang**, karena setiap dua titik sudutnya selalu terletak pada satu sisi. Prisma segilima: dari setiap titik alas ada 2 diagonal ruang, jadi 5 × 2 = **10 diagonal ruang**.



5 Bu Citra
Bagaimana dengan prisma segilima ABCDE.FGHIJ?

6 Fajar
Dari A ada AH dan AI yang menembus. 5 titik × 2 = 10 diagonal ruang!



Bagaimana dengan Prisma Segi-100?

Prisma	n	Sisi	Rusuk	Titik sudut	Diagonal bidang	Diagonal ruang
Segitiga	3	5	9	6	6	0
Segiempat	4	6	12	8	12	4
Segilima	5	7	15	10	20	10
Segienam	6	8	18	12	30	18
Segi-n	n	$n + 2$	$3n$	$2n$	$n(n - 1)$	$n(n - 3)$

🤔 Ayo pikirkan: Prisma segi-100 punya 102 sisi, 300 rusuk, dan 200 titik sudut. Apakah kamu setuju? Coba jelaskan caranya!

1 Bu Citra
Kalau prisma segi-100, apa kita harus menghitung satu per satu?

3 Fajar
Sisinya alas + tutup + n sisi tegak. Jadi $n + 2$!

4 Nadia
Rusuknya n di alas, n di tutup, n tegak. Jadi $3n$!

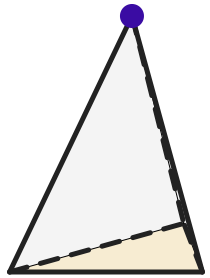
5 Tasya
Titik sudutnya n di bawah, n di atas. Jadi $2n$, Bu?

6 Bu Citra
Hebat! Ibu rangkum polanya di tabel, termasuk diagonalnya.

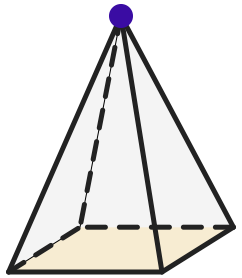
2 Raka
Wah, bisa pegal tanganku, Bu!

Raka | Fajar | Nadia | Tasya

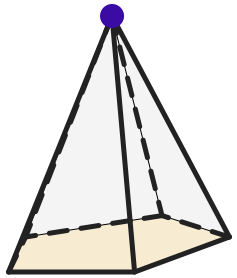
Keluarga Limas



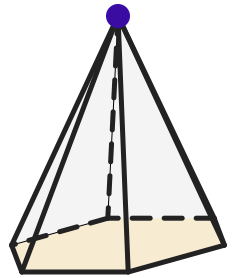
Limas Segitiga



Limas Segiempat



Limas Segilima



Limas Segienam

📌 Kesimpulan Bu Citra

Nama limas juga ditentukan oleh **bentuk alasnya**. Limas hanya memiliki satu alas; semua sisi tegaknya berbentuk segitiga dan bertemu di **titik puncak**.

1 Bu Citra

Sekarang keluarga limas. Apa yang kalian perhatikan dari gambar ini?

2 Tasya

Namanya juga dari bentuk alas ya, Bu? Sama seperti prisma.

3 Raka

Atap gazebo tadi berarti limas segienam!

4 Nadia

Sisi tegaknya segitiga semua, dan bertemu di titik puncak.

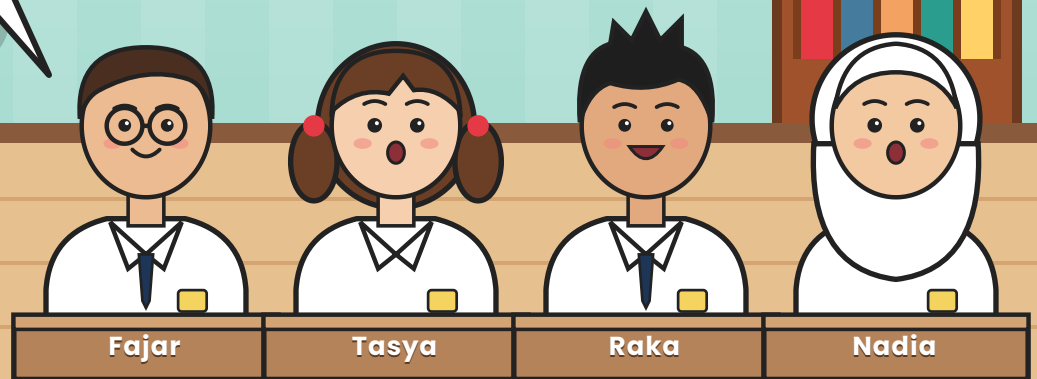
5 Bu Citra

Lalu, apakah limas punya tutup?

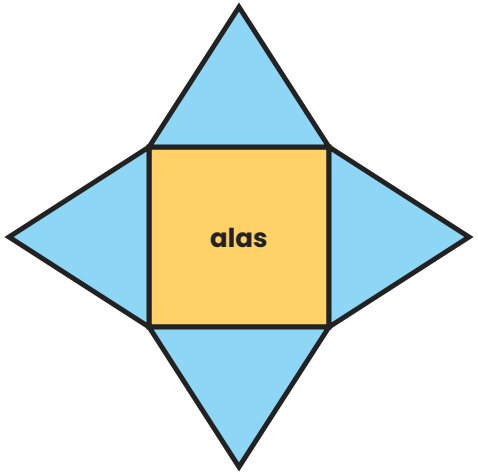
6 Fajar

Tidak, Bu. Cuma ada satu alas. Atasnya titik puncak.

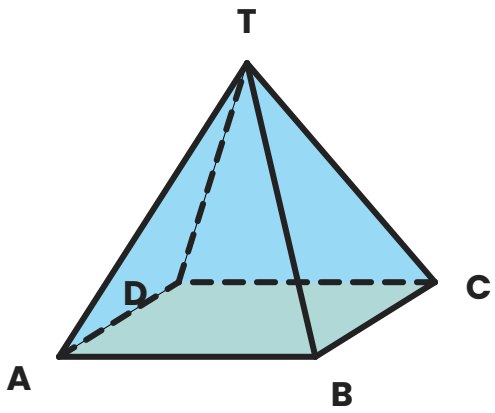




Sisi Limas T.ABCD



Jaring-jaring limas segiempat



Limas T.ABCD

📌 Kesimpulan Bu Citra

Limas segiempat: 1 alas (persegi) + 4 sisi tegak (segitiga) = **5 sisi**.

Limas tidak memiliki tutup.

1 Bu Citra

Limas T.ABCD ini punya berapa sisi?



3 Tasya

Berarti 5 sisi! Lebih sedikit dari balok.

4 Fajar

Karena limas tidak punya tutup, Sya.

5 Nadia

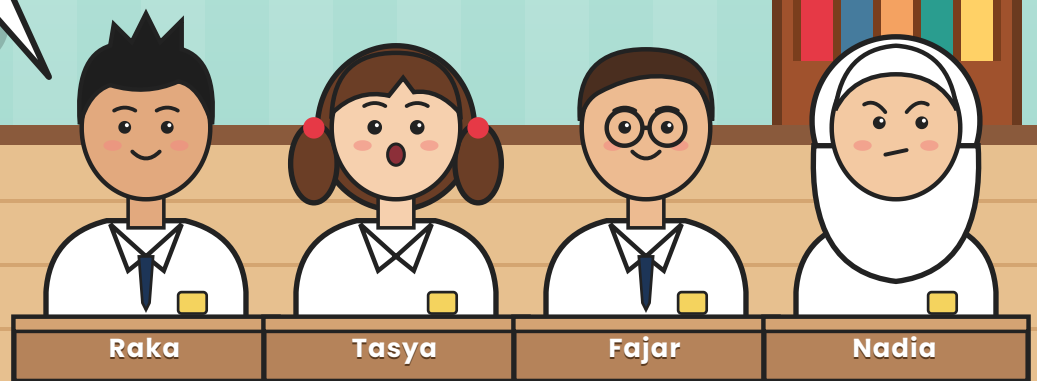
Bu, berarti rusuk limas juga lebih sedikit dari balok ya?

6 Bu Citra

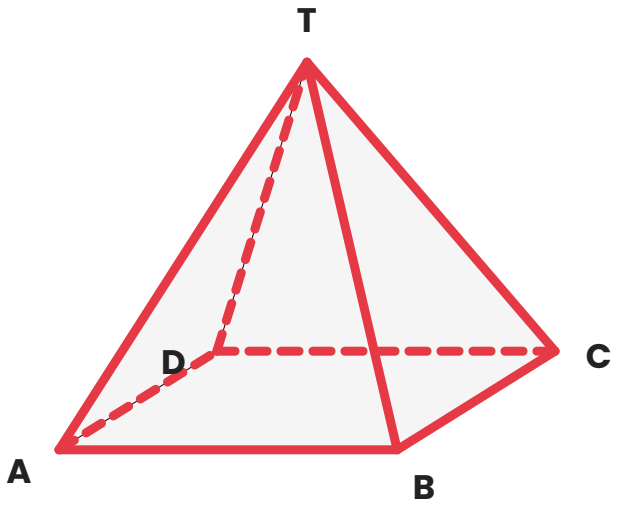
Bagaimana kalau kita selidiki rusuk dan titik sudutnya?

2 Raka

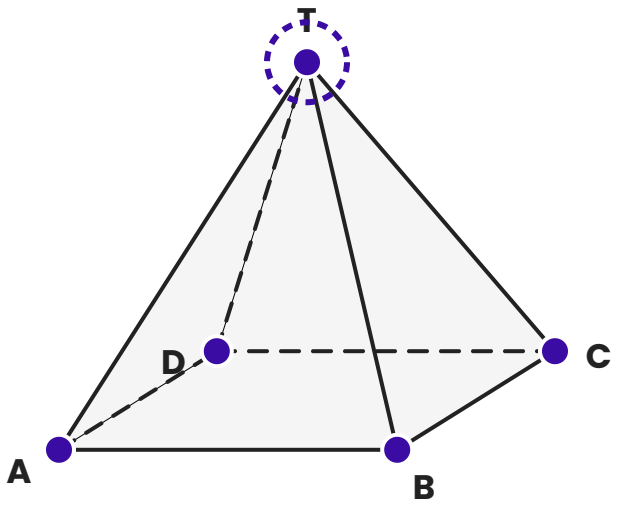
Kalau dibuka jadi jaring-jaring, ada 1 persegi dan 4 segitiga.



Rusuk dan Titik Sudut Limas



8 rusuk



5 titik sudut

Kesimpulan Bu Citra

Rusuk alas: **AB, BC, CD, AD** • Rusuk tegak: **TA, TB, TC, TD** → **8 rusuk**. Titik sudut: **A, B, C, D, T** → **5 titik sudut**. Titik puncak juga termasuk titik sudut.

1 Bu Citra

Coba hitung rusuk dan titik sudut limas T.ABCD.

3 Nadia

Hitung lagi, Rak. 4 rusuk di alas, 4 rusuk tegak. Jadi 8.

4 Tasya

Titik sudutnya A, B, C, D. Eh, T dihitung juga nggak, Bu?

6 Fajar

Empat rusuk! Berarti T juga titik sudut. Totalnya 5.

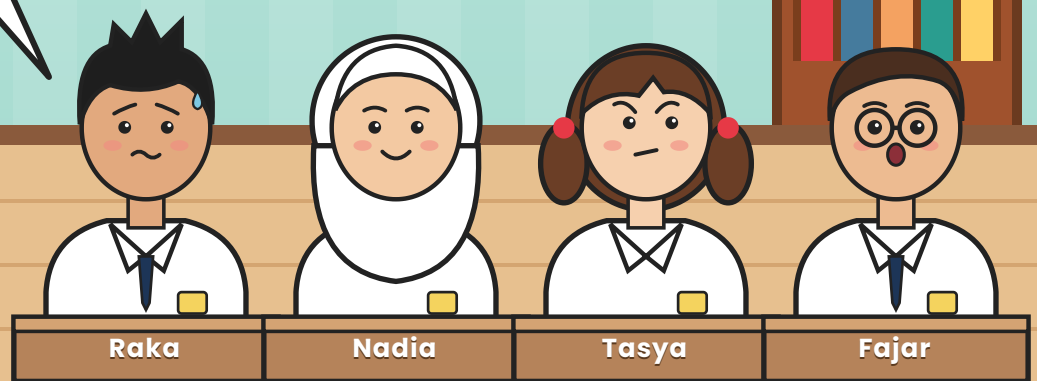
5 Bu Citra

Di titik T ada berapa rusuk yang bertemu?

2 Raka

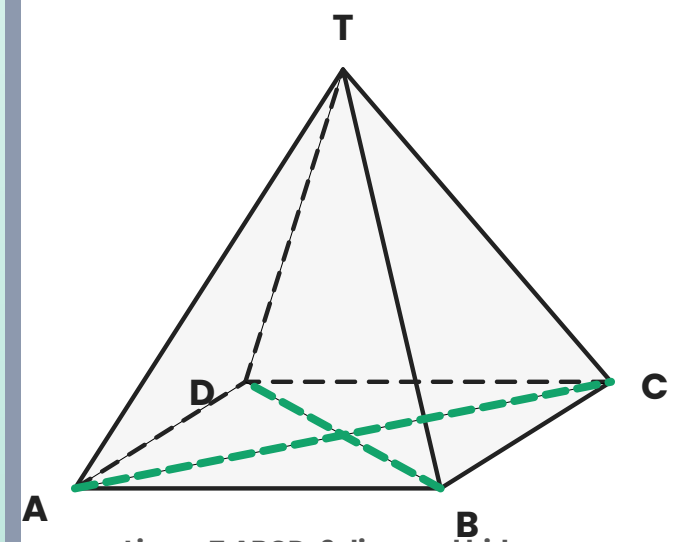
Rusuknya pasti 12, sama kayak balok!



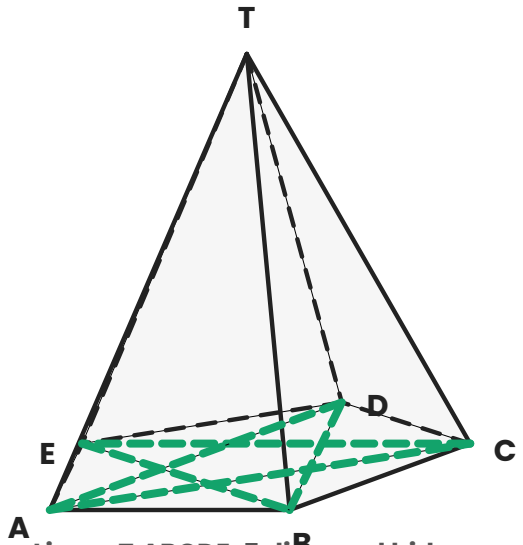


Adakah Diagonal pada Limas?

1 Bu Citra
Prisma punya diagonal ruang. Bagaimana dengan limas?



Limas T.ABCD: 2 diagonal bidang



Limas T.ABCDE: 5 diagonal bidang

2 Raka
Aku tarik dari T... ke A rusuk, ke B rusuk... semuanya rusuk!

3 Tasya
Yang bisa cuma AC dan BD, di alasnya.

4 Nadia
AC dan BD ada di sisi alas, jadi itu diagonal bidang.

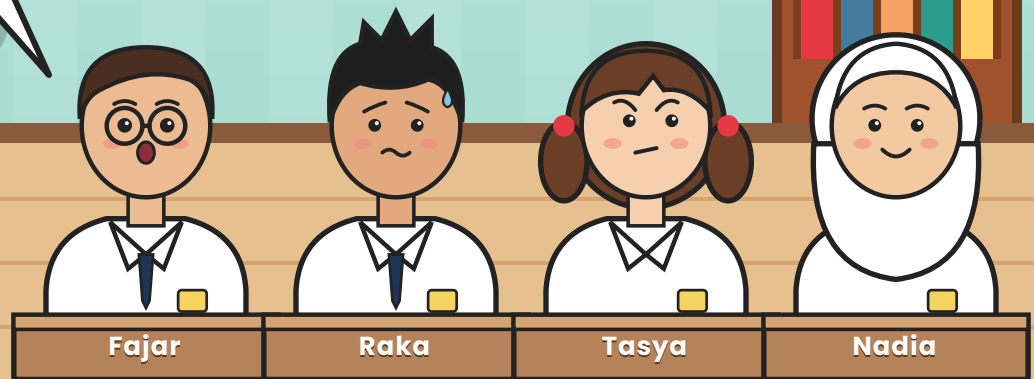
📌 Kesimpulan Bu Citra

Diagonal bidang limas hanya ada pada alas. Limas **tidak memiliki diagonal ruang**, karena titik puncak terhubung ke semua titik alas oleh rusuk.

5 Bu Citra
Lalu, adakah garis yang menembus ruang?

6 Fajar
Tidak ada, Bu! Limas tidak punya diagonal ruang.





Pola Limas Segi-n

Limas	*n*	Sisi	Rusuk	Titik sudut	Diagonal bidang	Diagonal ruang
Segitiga	3	4	6	4	0	0
Segiempat	4	5	8	5	2	0
Segilima	5	6	10	6	5	0
Segienam	6	7	12	7	9	0
Segi-*n*	*n*	*n* + 1	2*n*	*n* + 1	*n*(*n* − 3) : 2	0

🤔 Ayo pikirkan: Limas segi-10 punya berapa sisi, rusuk, dan titik sudut? Coba pakai pola temuan Nadia, Raka, dan Tasya!

1 Bu Citra
Bisakah kalian menemukan pola limas segi-*n* seperti tadi?

2 Nadia
Sisi: 1 alas + *n* sisi tegak = *n* + 1.

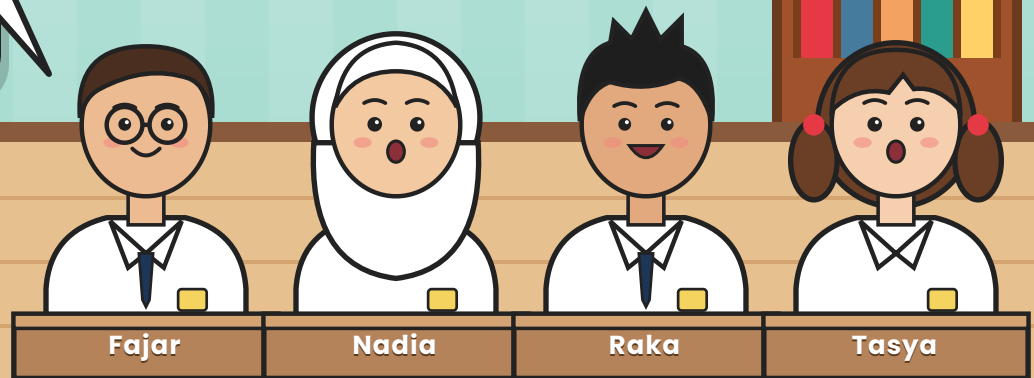
3 Raka
Rusuk: *n* rusuk alas + *n* rusuk tegak = 2*n*!

4 Tasya
Titik sudut: *n* titik di alas + 1 titik puncak = *n* + 1.

5 Fajar
Diagonal bidang hanya di alas. Diagonal ruangnya selalu nol.

6 Bu Citra
Luar biasa! Pola yang kalian temukan sudah tepat.





Prisma vs Limas

Ciri	Prisma segi-*n*	Limas segi-*n*
Alas & tutup	alas dan tutup kongruen, sejajar	satu alas, tanpa tutup
Bentuk sisi tegak	persegi panjang	segitiga
Titik puncak	tidak ada	ada
Sisi / rusuk / titik sudut	$n + 2$ / $3n$ / $2n$	$n + 1$ / $2n$ / $n + 1$
Diagonal bidang	$n(n - 1)$	$n(n - 3) : 2$ (hanya di alas)
Diagonal ruang	$n(n - 3)$	tidak ada
Nama	ditentukan oleh bentuk alas	

1 Bu Citra
Sekarang, apa saja perbedaan prisma dan limas? Ayo kita rangkum!



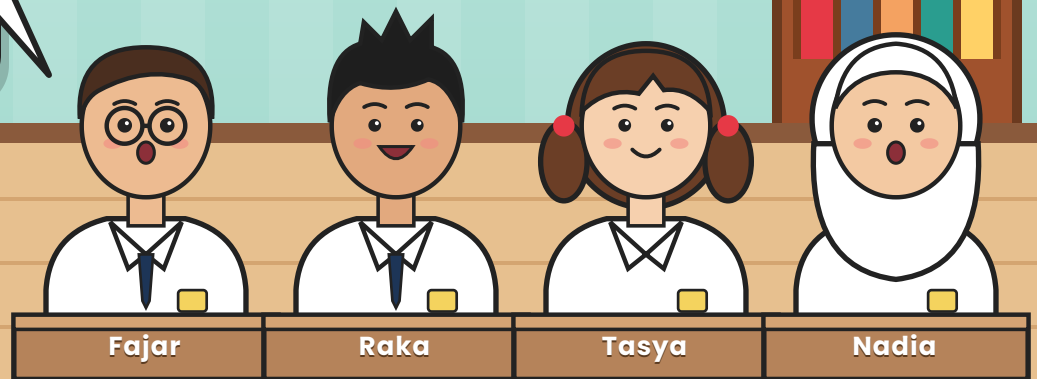
2 Raka
Prisma punya tutup, limas punya titik puncak!

3 Tasya
Sisi tegak prisma persegi panjang, sisi tegak limas segitiga.

4 Nadia
Persamaannya, nama keduanya ditentukan oleh bentuk alas.

5 Fajar
Limas tidak punya diagonal ruang. Prisma punya, kecuali prisma segitiga.

6 Bu Citra
Lengkap sekali! Ibu tuliskan di papan, ya.



Teka-Teki Detektif

🕵️ Teka-Teki Bu Citra

1. Aku sebuah prisma dengan 21 rusuk. Aku prisma segi berapa?
2. Aku punya 5 sisi, 8 rusuk, dan 5 titik sudut. Siapakah aku?
3. Aku sebuah bangun ruang dengan 10 rusuk. Aku prisma atau limas?
4. Aku prisma dengan 12 titik sudut. Berapa diagonal ruangku?

🤔 **Ayo pikirkan: Coba jawab sendiri dulu sebelum membaca jawaban teman-teman di bawah!**

1 Bu Citra
Ibu punya teka-teki. Siapa bisa menjawab sambil menjelaskan alasannya?



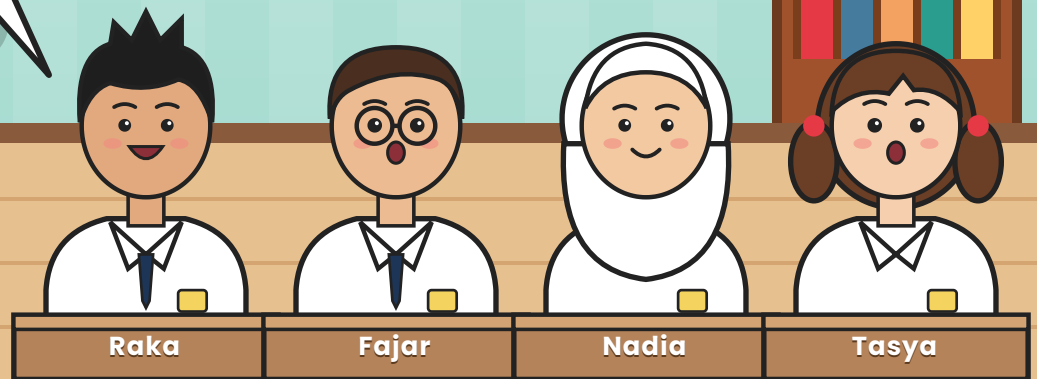
2 Fajar
No. 1: rusuk prisma $3n = 21$, jadi $n = 7$. Prisma segitujuh!

3 Nadia
No. 2: rusuk $8 = 2 \times 4$ dan titik sudut $5 = 4 + 1$. Limas segiempat!

4 Tasya
No. 3: rusuk limas $2n = 10$, jadi limas segilima. Kalau prisma, rusuknya harus kelipatan 3.

5 Raka
No. 4: $2n = 12$, $n = 6$. Diagonal ruang $6 \times 3 = 18$!

6 Bu Citra
Semua benar dan alasannya tepat. Kalian detektif hebat!



Kesimpulan Penyelidikan Hari Ini



📌 Kesimpulan Bu Citra

Prisma: alas & tutup kongruen dan sejajar, sisi tegak persegi panjang. Balok dan kubus adalah prisma segiempat.
Limas: satu alas, sisi tegak segitiga yang bertemu di titik puncak, tanpa diagonal ruang.
Banyak unsur dapat dicari dengan pola *n* (banyak sisi alas).

1 Bu Citra

Hari ini kalian menemukan sendiri unsur-unsur prisma dan limas. Ibu bangga!



2 Tasya

Bu, pertemuan berikutnya kita menyelidiki apa?

3 Nadia

Ternyata belajar sambil bertanya itu seru!

4 Bu Citra

Kita akan membuat jaring-jaring dan membangun prisma & limas sendiri!

5 Raka

Detektif Raka siap untuk kasus berikutnya!

